

编 制 说 明

为了规范 40 吨/时酸性水汽提装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《40 吨/时酸性水汽提装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由李永军、高晓斌、马建伟、李杰、李宝强、蔡龙、王何伟、宋晓路、韩耀文、薛静同志编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '史晓明' (Shi Xiaoming).

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目 录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	1
第三节 工艺流程说明	3
第四节 工艺参数和控制指标	4
第五节 生产控制分析项目及频次	7
第二章 工艺原理及影响因素	9
第一节 工艺原理	9
第二节 工艺参数对操作过程影响	9
第三章 控制方案	10
第四章 装置开工方案	11
第五章 装置停工方案	14
第一节 装置正常停工方案	14
第二节 装置紧急停工方案	15
第六章 岗位操作法	16
第七章 设备操作规程	17
第一节 动设备操作规程	17
第二节 静设备操作规程	23
第八章 装置事故应急救援预案	25
第一节 事故应急救援的组织机构及原则	25
第二节 装置常见故障处置方案	27
第三节 抢救抢险应急预案	28
第九章 职业卫生安全规程	30
第十章 安全规程	33
第一节 安全知识	33
第二节 作业许可管理	37
第三节 装置正常操作及开停工安全管理	38
第四节 防冻防凝	39
第五节 个人防护器材	41
第六节 消防灭火器材	45
第七节 环保管理	46
附件一 设备明细表	47
附件二 安全阀明细表	54
附件三 工艺流程图	55
附件四 设备平面布置图	56
附件五 设备竖面布置图	57
附件六 主要设备结构示意图	59
附件七 可燃/有毒气体检测报警器汇总表	60

第一章 装置概况

第一节 装置简介

一、原料来源及组成

本装置是由中国石化工程建设有限公司（SEI）设计。装置处理的酸性水来自我厂联合一车间 120 万吨/年连续重整装置、140 万吨/年柴油加氢装置、本车间 240 万吨/年柴油精制装置、180 万吨/年汽油精制装置、联合四车间 4000 吨/年硫磺回收装置、2 万吨/年硫磺精制装置。其中联合四车间 4000 吨/年硫磺回收装置、2 万吨/年硫磺精制装置酸性水要求经过滤硫磺后进入本装置。该装置的作用是净化污水，减轻大气污染、化害为利、是环保必不可少的一项工程。

酸性水中的主要成分是水，其中还含有硫化氢、二氧化碳、氨、烃等有害物质。其中硫化氢含量在 4000ppm，氨氮含量在 3000ppm 左右。

二、装置建成和投产时间

酸性水汽提装置建成时间 2014 年 4 月；投产时间 2014 年 9 月。

三、装置规模、年运行时间、占地面积、总投资、设计和建设单位

酸性水汽提装置设计 40 吨/小时；年运行 8400 小时；占地面积 3200 平方米；设计单位：中国石化工程建设有限公司；建设单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司。

四、主要工艺技术

采用单塔低压汽提工艺，汽提出的含 H_2S 、 NH_3 的酸性气送至硫磺回收装置。

第二节 工艺及设备设计特点

一、生产方法及工艺技术特点

采用单塔低压汽提工艺，汽提出的含 H_2S 、 NH_3 的酸性气送至硫磺

回收装置。

二、主要产品及副产品

1、装置产出 38314.9kg/h 净化水

2、1667.6kg/h 酸性气

3、17.5kg/h 污油

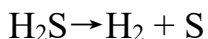
4、硫化氢（H₂S）

4.1 物理性质

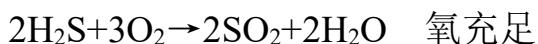
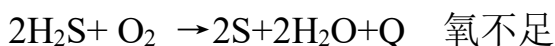
硫化氢是一种无色具有臭鸡蛋气味的剧毒气体，空气中含有微量的硫化氢就会使人感到头疼、头晕、恶心。空气中含量达 0.145kg/m³ 时，吸入一口即可致死，达到 0.00093kg/m³ 至 0.000154kg/m³ 时，一分钟内可引起人体急性中毒。硫化氢的分子量为 34.09，比重为 1.1906，密度为 1.539kg/m³，自燃点为 246℃，在空气中的极限为 4.33%-45.5%，（体积分数）在水中的溶解度标准状况下，1 体积水溶解 2.6 体积的硫化氢气体其沸点为-60.2℃。硫化氢可作为硫磺回收装置的原料制取硫磺。

4.2 化学性质

a) 热不稳定性



b) 可燃性



5、氨（NH₃）

5.1 物理性质

氨是一种无色具有刺激性气味的气体，低浓度的氨对呼吸道有刺激作用，接触时可使皮肤灼伤，高浓度的氨对三叉神经有刺激作用，可使呼吸终止。在标准状况下氨的密度是 0.77kg/m³，比重为 0.5971，氨极易溶于水，在常温下一体积水可溶解 700 体积的氨，0℃时液氨的比重为 0.6836，其分子量为 17.034，沸点-33.35℃，凝固点-77.7℃，氨在空气中的含量达 11%-14%时会发生燃烧，其爆炸极限为 15.5%-27%（体积分数）。

在常温下冷却到-33.35℃或常温下加压到 0.7MPa - 0.8MPa 时，气态氨就凝结成无色的液态氨。液氨具有导电性，并溶于少量润滑油。

5.2 化学性质

a) 氨与水反应

氨与水反应生成一水合氨，它可以小部分电离成 NH_4^+ 和 OH^- ，并且受热分解。
$$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$$

b) 氨在 530℃ 以上分解为氮气和氢气 $2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2$

三、设备情况

装置共有设备 59 台（套），其中塔 1 座，容器 14 台，安全阀 8 台，冷换设备 8 台，空冷器 4 片，机泵 16 台，小型设备 8 台。

四、消耗指标

装置处理每吨酸性水消耗循环水 2.02t，电 3.65kW，1.0 MPa 蒸汽 0.173t。

五、装置总能耗

装置总能耗为 560.89 MJ/t（原料），折合 13.40 kg 标油/t（原料）。

第三节 工艺流程说明

一、工艺流程

自装置外来的酸性水汇合后进入酸性水脱气罐（D-101）脱除油气、 H_2S 等有害气体，脱除的油气在精制罐（D-201）内经 MDEA 洗涤脱除 H_2S 后，排放至常规火炬放空总管。

D-101 底酸性水在液位控制下自压进入酸性水储罐（T-101A/B），在此长时间静置以脱除酸性水中大部分油，储罐顶设有安全水封罐（D-203）。设置储罐罐底泵（P-101）用于两储罐之间的互倒。除油后的酸性水在流量控制下由酸性水泵（P-102）送经酸性水与净化水换热器（E-101A~D）与净化水换热至 95℃ 左右后进入酸性水汽提塔（C-101）45 层塔板。酸性水在汽提塔中自上而下流动，在汽提塔底重沸器（E-102）的汽提作用下，含 H_2S 、 NH_3 等成份的酸性气自塔顶气液分离罐（D-102）

分离出来。汽提塔顶温度由汽提塔顶回流量将温度控制在 88~90℃。顶回流由汽提塔顶循环泵（P-104A/B）自汽提塔顶填料段下抽出，在汽提塔顶循环空冷器（A-101A/B）的控制下，控制顶回流冷却后温度至 75℃，使顶回流在一定的恒定温度下，通过流量改变控制汽提塔顶温度。

汽提塔顶酸性气在压力控制下送至联合四车间硫磺回收装置，在紧急情况下可放至酸性气火炬。

汽提塔底的净化水用 P-103 抽出，温度约为 120℃，经 E-101A~D 与酸性水换热后，由净化水空冷器（A-102A/B）冷却至 60℃，再经净化水水冷器（E-103）再冷却至 40℃以下后在塔底液位控制下送出装置，大部分至本车间 240 万吨/年柴油精制装置以及联合一车间 140 万吨/年柴油加氢装置回用，其余部分送往污水处理场。为保护设备，在 E-101A~D 及 A-101A/B 前注缓蚀剂。汽提塔采用注水处理剂技术以减少非加氢类净化水中氨氮。

第四节 工艺参数和控制指标

一、工艺参数

序号	项目名称	仪表位号	单位	设计值	工艺卡片指标值	实际操作值	低低报警值	低报警值	高报警值	高高报警值
1	汽提塔顶压力/酸性气出装置压力	PI1301	MPa	0.9	0.03~0.1	0.03~0.1	0.03	0.035	0.08	0.1
2	汽提塔顶温度	TIC1302	℃	200	85~120	85~120	85	90	115	120
3	汽提塔底温度	TI1308	℃	200	110~130	110~130	110	112	125	130
4	汽提塔底液位	LICA1301	%	40~80	40~80	40~80	40	42	75	80

5	酸性水 脱气罐 压力	PIC1 401	MPa	0.48	0.01~0.15	0.01~0.15	0.01	0.02	0.1	0.15
6	净化水 出装置 温度	TI14 03	℃	≤45	≤45	≤45	10	15	40	45

二、控制指标

1.原料性质

序号	来源	污染物含量					总污水 量kg/h	温度/压力℃ /MPa (g)
		H ₂ S		NH ₃		油 类		
		kg/h	ppm	kg/h	ppm	kg/h		
1	4000吨/年硫磺回收装置	180	4000	135	2000	4.5	9000	50/0.4
2	140万吨/年柴油加氢装置	160	4000	120	2000	4	8000	50/0.4
3	240万吨/年柴油加氢装置	300	4000	225	2000	7.5	15000	50/0.4
4	180万吨/年汽油精制装置	1	4000	2	2000	0.2	1000	40/0.4
5	2万吨/年硫磺精制装置	140	4000	105	2000	3.5	7000	50/0.4
	合 计	781	19525	587	14675	19.7	40000	

2.产品性质

2.1 汽提塔顶酸性气去硫磺回收装置

a) 酸性气组成

介质名称	H ₂ S	NH ₃	CO ₂	H ₂ O	小计
流量 (kg/h)	761.6	571.3	0	334.6	1667.6

b) 温度: 88℃ 压力: 0.09MPa (g)

2.2 净化水

a) 流量: 38315kg/h。

b) 规格: H₂S≤20ppm, NH₃≤80ppm, 油含量≤50 mg/L。

c) 温度: ≤40℃ 压力: 0.6MPa (g)

2.3 污油 收集少量污油集中在污油罐（D-202），由 P-202 不定期送至油气储运车间罐区。

三、装置主要经济指标

1.物料平衡

序号	物料名称	kg/h	t/d	10 ⁴ t/a	备 注
一 进料					
1	酸性水	40000	960	33.6	
二 出料					
1	酸性气	1667.6	40.2	1.401	
2	净化水	38315	919.56	32.184	
3	污油	17.5	0.42	0.015	
	合计	40000	960.18	33.8	

2.能耗、物耗

2.1 能耗

序号	项目	消耗量		能源折算值		设计能耗		单位能耗 MJ/t
		单位	数量	单位	数量	单位	数量	
1	电	kW	192.7	MJ/kW·h	10.89	MJ/h	2098.5	52.46
2	1.0 MPa 蒸汽	t/h	6.93	MJ/t	3182	MJ/h	22051.3	551.28
3	循环水	t/h	81	MJ/t	4.19	MJ/h	339.4	8.49
4	污水	t/h	0.5	MJ/t	46.05	MJ/h	23.0	0.58
5	净化风	Nm ³ /h	90	MJ/Nm ³	1.59	MJ/h	143.1	3.57
6	凝结水	t/h	-6.93	MJ/t	320.29	MJ/h	-2219.6	55.49
	合计						22435.7	560.89
	单位能耗	560.89 MJ/t（13.40 kg 标油/t 原料）						

注：加工量按 40t/h，开工时间按 8400 小时/年计。

2.2 辅助材料用量

序号	名称	型号或规格	年用量（T）	备注
1	缓蚀剂	FY-HS-02	6	

2	水处理剂	WT-1560F	60	
3	脱臭剂		8	

第五节 生产控制分析项目及频次

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	分析方法	备注
1	酸性水进料	硫化物		2 次/周	HJ 60-2000 水质 硫化物的测定 碘量法	
		氨氮		2 次/周	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏分光光度法	
		pH		2 次/周	HJ1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	
		CO ₂		需要时	SY/T 6537 天然气净化厂气体及溶液分析方法	
		悬浮物		需要时	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	
		COD _{Cr} 含量		需要时	HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法	
		挥发酚		需要时	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	
		油含量		需要时	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法	
		氯离子		需要时	GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	
2	富氮酸性气	H ₂ S		需要时	SY/T 6537 天然气净化厂气体及溶液分析方法	
		CO ₂		需要时	SY/T 6537 天然气净化厂气体及溶液分析方法	
		H ₂ O		需要时	Q/YAL.T 135-2004 制硫气组成分析 (气相色谱法)	
		NH ₃		需要时	检测管	
3	净化水	硫化物	≤20 mg/l	1 次/日	HJ 60-2000 水质 硫化物的测定 碘量法	
		氨氮	≤80 mg/l	1 次/日	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定	

					纳氏分光光度法	
		pH		1 次/日	GB/T 6904-2008 工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定	
		挥发酚		需要时	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	
		油含量	≤50 mg/l	需要时	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法	
		COD _{Cr} 含量		需要时	HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法	
		铁离子 (Fe ²⁺ +Fe ³⁺)		需要时	HJ/T 345-2007 水质 铁的测定邻菲罗啉分光光度法（试行）	

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

酸性水在汽提塔中自上而下流动，在汽提塔底重沸器（E-102）的汽提作用下，通过气相和液相的传质传热，含 H_2S 、 NH_3 等成份的酸性气自塔顶分离出来，塔底产出净化水。

第二节 工艺参数对操作过程影响

1. 温度

汽提塔塔底温度控制 $110-130^{\circ}\text{C}$ ，温度过低，可能造成塔板漏液，塔底净化水不合格。

汽提塔温度控制过高时，塔板带液，严重时造成液泛，塔顶压力上升，汽提效果变差，净化水不合格。

2. 压力

汽提塔塔顶压力控制 $0.03-0.1\text{MPa}$ ，如果塔顶压力过低，会造成酸性气外送不畅；压力过高，会造成汽提效果变差，净化水不合格。

第三章 控制方案

一、本装置以酸性水为原料，产品为合格的净化水，汽提出的含氨酸性气去硫磺回收装置。由于工艺介质对材料有腐蚀，易燃易爆，且含有硫化氢有毒介质，故对自控设备的选型、防爆要求严格。选用的自控设备质量可靠、技术先进、经济合理、性能稳定，有成熟的使用经验和技术支持，可以满足自动化仪表对装置操作的需要。

二、本装置采用分散控制系统（DCS）。通过 DCS 的操作站对工艺过程的重要参数进行控制、监测、记录和报警。

三、为确保装置安全生产和人身安全，对可能泄漏或聚集硫化氢和可燃气体的地方，设有硫化氢气体检测器及可燃气体检测器，信号接至全厂 DCS，在中央控制室进行显示和报警。

四、对进出装置的酸性水、循环水、新鲜水、蒸汽等按不同要求设置流量指示累计。

第四章 装置开工方案

一、准备工作

1. 开工方案、预案已制定并组织培训。
2. 水、电、汽、风等公用工程具备条件。
3. 联系生产调度，做好相关物料准备，落实好相关产物去向。
4. 安全消防器材配备齐全。
5. 准备好水处理剂、缓蚀剂等化工原材料。

二、蒸汽贯通

（一）目的

1. 清除设备管线内的铁锈等杂质，防止卡住阀门，堵塞管线，损坏设备和机泵。
2. 用吹扫介质贯通管线，检查是否畅通，流向是否正确。
3. 检查管线、阀门、法兰等静密封点有无泄漏，保证管线设备无漏点，清除事故隐患。
4. 操作人员熟悉流程。
5. 在热状态下检查工艺管线和设备的运行情况。

（二）吹扫置换注意事项和要求

1. 引蒸汽时首先排冷凝水，并使管线缓慢升温、暖管，防止水击。
2. 扫线时不能将管线内的杂质扫进塔、容器、罐、泵、过滤器，冷换设备内要采取隔离措施。
3. 扫控制阀，必须先走付线，再走控制阀，必要时在控制阀两端放空。
4. 泵出口扫线时，应检查关闭出入口阀门，防止脏物进入泵内，经冷凝设备时，必要时须将入口法兰拆开，等前段管线扫净后，再上紧法兰继续吹扫，换热器付线同时吹扫。
5. 扫线时要注意蒸汽压力，各岗位互相配合，调节各系统蒸汽量的分配，保证蒸汽压力，将管线吹扫干净。
6. 所有管线按流程分清主次，逐个管线进行贯通。

7. 冷换设备，一程用蒸汽吹扫时，另一程必须排空，防止憋压，关闭循环水上下游阀。

8. 向塔里吹扫蒸汽时，塔顶要放空。塔底排冷凝水时，应特别注意给汽要缓慢，并控制好设备压力，防止冲翻塔盘。

9. 蒸汽应集中使用，开汽点多会造成压力降低，影响吹扫效果。吹扫完毕，排尽与系统相连管线的凝结水。

10. 吹扫过程，可采用间断憋压的方法，设备管线同时吹扫试漏。

11. 各采样口、放空阀、压力表接管、仪表引线、液面计，应与管线设备同时吹扫、试漏。

12. 用风吹扫的管线、设备，要用肥皂水检查、试漏。

13. 蒸汽排放时，应先走低点，防止管线扭转，摆动伤人。

14. 管道贯通吹扫应有足够压力及流量，但吹扫压力不能超过设计压力。

15. 吹扫合格的管线应做好详细记录。

（三）吹扫方法及步骤：按所属系统分别进行贯通吹扫。

（四）吹扫流程

1.从D-101液控阀组前给蒸汽→D-101→T-101A进口放空

└→界区三路进料放空

2.T-101A/B除油线给蒸汽→至T-101A和T-101B→P-102入口

3.C-101给蒸汽

└→E-101→P-102出口

└→P-103入口（跨线）→E-101→A-102→E-103→界区

└→P-104入口

└→A-101→P-104出口

└→D-102→酸性气界区

三、内循环：

为了检查工艺流程是否有误，管线、阀门、法兰是否泄漏，机泵运

行是否正常，仪表是否好用，并赶出管线内的存水，装置用新鲜水进行冷循环，冷循环流程如下：

新鲜水从泵 P-102 入口→E-101→C-101 第四十五层
C-101 → P-103 → E-101 → A-102 → E-103 →
T-101 → P-102 → 进行循环。

四、引酸性水、内循环

- 1.接到调度开工通知后，给 T-101A、T-101B 引酸性水。
- 2.待 T-101A、T-101B 液位到 30%时启动 P-102 进料。
- 3.待 C-101 液位到 30%时，投用重沸器，以 30℃/h 升温至 115℃。
- 4.待 C-101 液位到 50%时，启动 P-103A/B 进行装置内循环。
- 5.根据 D-102 压力调整酸性气至联合四硫磺回收装置。

五、调整操作、净化水出装置

- 1.根据工艺指标调整其它参数至正常。
- 2.对净化水进行分析化验每小时一次，连续两次合格后，汇报调度改净化水出装置。

第五章 装置停工方案

第一节 装置正常停工方案

一、停工准备及要求

1.停工要求

停得稳、吹的尽，不跑冒滴漏、确保安全，确保停工资料齐全。每进行一个停工关键步骤要求进行操作工、班长、技术员、副主任四级确认。

2.停工注意事项：

- (1) 吹扫时联系仪表吹扫有关仪表线。
- (2) 在吹扫冷却器时，做到一程吹扫，另一程放空，严防憋压。
- (3) 容器、换热器在停工过程中，升降压力和温度应缓慢。
- (4) 不得随便向沟、下水井内排油。

3.停工前的准备工作：

- (1) 装置停工方案及吹扫方案已编制完成审批，并组织各岗位人员学习。
- (2) 已制定停工加盲板清单，备齐全部盲板。
- (3) 联系相关单位做好停工加盲板准备工作。
- (4) 各低点排凝处接好胶皮带。

二、停工步骤

1.改内循环

接到停工通知后，装置改循环，以 30℃/小时降低 C-101 底温，当温度降到 50℃，停止循环。

2.退 C-101 水

启动 P-102/AB、把 T-101/AB 内的酸性水送入 C-101 内，启动 P-103/AB 把塔内的净化水抽出送到污水处理厂。

3.停所有运行机泵。

4.吹扫 ①从原料水脱气罐 D-101 顶给汽。

- 至酸性气放火炬处放空
 - 至原料水罐 T-101A 放空
 - 至原料水进装置处放空
 - 至地下污油罐处放空
- ②从原料水泵 P-102/AB 进口处给汽
 - 至 T-101A、T-101B 进口处放空
 - 经 E-101AB 至 C-101 顶放空
- ③从塔 C-101 汽提蒸汽处给蒸汽
 - 经原料水-净化水换热器 E-101/AB，经净化水泵付线，
净化水空冷器，净化水冷却器付线至出装置处
 - 至 P-103/AB 进出口处放空
 - 经 D-102 至酸性气到硫磺回收装置处放空

第二节 装置紧急停工方案

- 1、停进料泵 P-102；
- 2、停汽提蒸汽；
- 3、汇报调度及车间；
- 4、停 P103、P104 泵；
- 5、关净化水去 240 万吨/年柴油精制阀门、关净化水去联合一污水阀门；
- 6、汽提塔压力泄压至 0.01MPa。

第六章 岗位操作法

一、内操岗位汽提塔的操作法：

1. 影响汽提塔顶温度的因素及调节方法：

a.酸性水进塔温度升高（降低），塔顶温度高（低），应加大（减少）回流量，降低（提高）塔顶温度。

b.重沸器通蒸汽量大（小），塔顶温度升高（降低），可减小（加大）通蒸汽量降低塔顶温度。

c.塔顶回流量小，塔顶温度升高，塔顶回流量大，塔顶温度降低。

2、影响汽提塔顶压力变化的因素及调节方法：

a.酸性水含轻组分多，塔顶压力升高，反之亦然。

b.重沸器通蒸汽量大，塔顶负荷大，塔顶压力高，应适当调节重沸器的蒸汽量。

c.塔顶回流温度高，回流量大，塔顶压力高，应降低冷后温度。

d.进塔酸性水温度高，塔顶压力升高，应稳定进料温度。

3.影响塔底液面变化的因素及调节方法：

a.塔进料量大，塔底液面升高，应稳定塔进料量，适当加大塔底抽出量。

b.塔底抽出量大，塔底液位降低，应减小抽出量，稳定塔底液位。

二、外操岗位酸性水储罐除油操作法：

1.建立除油台账，A 罐半个月除油 1 次，B 罐一季度除油 1 次。

2.酸性水储罐除油时保持正常流程 A 进 B 出。

3.A 罐除油升液位时，关小 U 型管跨线，降低加工量，B 罐液位保持在 50-70%。

4.B 罐除油升液位时，关死 U 型管跨线，用倒灌泵从 A 罐打至 B 罐，降低加工量。

5.净化水油含量标准为 $\leq 50\text{ppm}$ ，当净化水油含量 $> 50\text{ppm}$ 时标志酸性气已带油。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

一、离心泵操作法

1. 范围

本操作方法适用于本装置各种离心式机泵及同类型离心式泵的开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2. 离心泵运转前的检查

离心泵在安装后，试运转前应进行全面检查，这是因为泵的事故在装置生产运转初期发生的最多，安装质量直接影响泵的运转情况。

试运转前检查的内容：首先检查螺栓螺帽有无松动，泵与管路的配置是否有不合理的地方；其次检查泵吸入高度、各吸入条件是否在说明的规定范围之内，特别要注意吸入管路上是否有空气漏入或液体泄出的地方；最后还要检查转子旋转方向与驱动机旋转方向是否一致。

3. 操作准备

3.1 盘车，用手轻轻正向转动机泵 2-3 圈，并确认轴承和旋转部分都能顺利转动不受阻碍；

3.2 核对吸入条件。泵的吸入条件是叶轮吸入口保持一定压力，如果低于这个压力时，将无法输液，所以要检查吸入高度和条件是否在规定的条件之内；

3.3 调整填料或机械密封装置，向冷却水夹套、密封装置和冷却封液系统分别通水、液，确认流道畅通；

3.4 加注润滑油、脂；

3.5 灌泵。启动前，要排空泵内气体，灌满液体，必须绝对避免空转；

3.6 高温和低温泵的预热和预冷。高温用泵和低温用泵均须在起动前进行完预热或预冷使之接近运转温度，其理由是：高温泵的操作与未预热前温度相差很大，若不预热就启动，则会引起转子变形，轴弯曲，结合部分松动或密封部分强制摩擦而导致磨损；低温液态烃用泵，若不在规

定的运转温度操作则输入液在较暖的泵壳内会蒸发，使气体聚在泵壳内有造成摩擦的危险。热油泵在预热过程中，每15分钟盘车一次，保持预热均匀，特别是保持端面密封预热的均匀，预热到油品和壳体温度差不大于60℃为止，预热速度一般要求不大于50℃/小时，同时应注意防止泵反转。

4. 运转操作

4.1 起动：泵的起动方法和顺序随其型式和用途的不同有差异，所以要按照泵厂的使用说明书进行起动，现以电机带动的离心泵为例叙述其一般启动方法。

4.2 打开入口阀，关闭出口阀，打开出口放空阀进行灌泵，放空阀见液后关闭；

4.3 打开轴承冷却水阀和各压力表手阀；

4.4 填料箱若带有水夹套，则打开其冷却水阀门；

4.5 若带有封液装置，则打开封液阀门；

4.6 高温用泵在未达到运转温度前应打开预热阀门预热，预热完毕时则关闭预热阀；

4.7 若带有防止过热的装置，则打开自循环系统（最小流量线）的阀门；

4.8 启动电动机；

4.9 达到额定转数，出口压力表读数指示额定值后，逐渐打开出口阀，并调节流量适中；

4.10 检查填料箱处的泄漏情况，为了保证填料能得到充分润滑，可利用调节压盖和封液阀的方法来保持适当的泄漏量；

4.11 流量提高后，如已不可能出现过热即关闭自循环系统（最小流量线）的阀门。

5 离心泵在启动时应注意的问题：

5.1 离心泵在任何情况下都不允许无液体空转，以免零件损坏；

5.2 离心泵启动后，在出口阀门未开的情况下，不允许长时间运行，即不超过 2-3 分钟；

5.3 离心泵决不允许用入口阀来调节流量，以免抽空，而应该用出口阀

门来调节流量。

6. 正常维护：

- 6.1 检查泵出口压力，流量，电机电流值；
- 6.2 检查泵轴承箱温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ，电机的温升 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ；
- 6.3 检查机泵振动有无异常，运转有无杂音；
- 6.4 检查机泵端面密封的泄漏情况（轻油 ≥ 10 滴/分，重油 ≥ 5 滴/分）；
- 6.5 检查冷却水系统是否畅通，调好冷却水量；
- 6.6 检查油箱内润滑油的质量（是否乳化、发黑），油温和油量是否正常；
- 6.7 检查备用泵的备用情况，入口阀全开，定期盘车。

7 停泵步骤：

- 7.1 关闭出口阀门，然后按停机电钮停泵；
- 7.2 在泵体冷却后，关冷却水阀门，冬季应保持少量的水流动以防冻结；
- 7.3 热油泵停运后，可适当调小冷却水而不应停止冷却，打开原预热阀门（无专用预热线则稍开出口阀）；
- 7.4 如泵需要检修时，则关闭入口阀后排净泵内介质。
- 7.5 机泵的切换：
- 7.6 备用泵按正常开泵的程序启动，切换前流量由自动控制改为手动；
- 7.7 检查备用泵的压力，电流，振动、泄漏、温度等有无异常；
- 7.8 备用泵启动正常后，应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵的出口阀，保证切换平稳；
- 7.9 原运行泵则按正常步骤停车。

8. 离心泵故障分析和清除

8.1 泵打不上量（即排不出液体）

原因	处理方法
吸入压力不够	增加压头
吸入管线漏气或堵塞	堵漏或清除堵塞物
出口控制阀全关或堵塞	修阀或清除堵塞物
叶轮堵塞	检查清理
泵内有气体	从放空阀排掉气体
电动机未达到额定转数	电工解决

8.2 泵的流量和扬程不够

原因	处理方法
进出口压力差过大	增加进口压力，降低出口压力
泵或管线内有杂质	拆泵清除
泵与电机转向相反	电工检查纠正
轴套严重磨损	更换轴套
液体温度高而汽化	提高入口压力或降低温度

8.3 端面密封泄漏

原因	处理方法
泵长时间抽空或半抽空	停泵修理
泵零件不合格或磨损	钳工处理

8.4 泵发生震动和出现杂音

原因	处理方法
出口阀开得太小	开大出口阀
泵体内有杂质	拆泵清除
其它泵体结构和安装问题	钳工处理

8.5 电流超高

原因	处理方法
泵排量超过额定值	降量
液体介质比重大（如用水试泵）	解决液体介质问题
其它安装或零件磨损问题	钳工处理

8.6 端面密封过热

原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
密封件问题	钳工检查处理

8.7 轴承过热

原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
润滑油太脏	更换润滑油

8.8 串轴

原因	处理方法
其它安装或零件磨损问题	钳工处理
流量不稳	调节操作
平衡管堵塞	检查清理
止推轴承间隙大或平衡盘磨损	钳工处理

8.9 电机发热或跳闸

原因	处理方法
流量超过负荷电流过大	调节流量
绝缘不良，电压低及安装问题	电工处理

8.10 电机轴承发热并有杂音

原因	处理方法
轴承润滑脂不够	更换或添加润滑脂
轴承严重磨损	电工处理

二、隔膜计量泵操作法

1.范围

本操作方法适用于本装置硫化剂泵、加药泵或同类计量泵的开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2. 启动准备

2.1 泵入口管线及吸入罐已冲洗干净，且罐内已装入泵送介质，

2.2 液压室已注入规定的润滑油。

2.3 曲轴箱内注入润滑油，应能从视镜处看到液位。

2.4 压力表，流量计及安全阀处于正常状态。

2.5 调整量表刻度盘已调校好，并调节调量表把冲程调至“0” mm。

2.6 检查并改通工艺流程。

2.7 通知电工送电。

3. 启动步骤

3.1 打开入口阀。

3.2 半开或全开返回阀。

3.3 通知岗位的操作人员，全开介质注入系统处的截止阀。

3.4 按动电机开关旋钮，启动泵。

3.5 调节调量表。

3.6 渐渐打开出口阀和关小返回阀，根据出口压力变化，直至全关返回阀，全开出口阀。

3.7 调节所需要的冲程，并根据就地流量指示调节各路流量。

4. 停泵步骤

4.1 将电机开关旋至“关”位，使泵停运。

4.2 关闭出口阀。

4.3 将调量表调至“0”位置。

4.4 打开返回阀。

5. 正常维护

5.1 检查曲轴箱内润滑油是否碰到标尺，及时补充润滑油且润滑油温度最高不超过65℃。

5.2 检查曲轴箱，电机，柱塞有无异常声响。

5.3 检查柱塞填料温度一般不超过70℃，及泄漏情况。

5.4 检查液压室油位、压力是否正常。

6. 故障处理

6.1 泵不能输出

原因	处理方法
没有液体供应	吸入罐内注入一定液位的介质
入口管线阻塞	清洗过滤器，检查入口管线
吸入阀安装不当	正确安装阀门，注意箭头方向
抽吸室或液压室存有空气	抽吸室注液排气或液压室注液排气
没有正吸入压力	降低安装高度
泵阀门阻塞或损坏	对阀门进行清理

6.2 输送量不足

原因	处理方法
由于液压室过量注油引起溢油阀打开	检查吸入侧压头及管道尺寸，紧固吸入阀
由于排入管线摩擦损失引起溢油阀打开	提高吸入压力（增加吸入罐液面）
计量的液体蒸发	清洗、打磨阀门
吸入或排放阀门泄漏	紧固或更换填料
柱塞填料泄漏	检查柱塞是否有损伤
在被计量液体中，液压室中或隔膜室中存有气体	排放气体

6.3 输出量波动

原因	处理方法
计量的液体中存有杂质	冲洗管线
吸入或排出阀损坏	修理或更换
正压头波动	检查操作条件

6.4 输送介质油污染

原因	处理方法
隔膜片破裂	检修更换

6.5 计量精度低

原因	处理方法
液压室内有残余气体	人工补油使安全阀跳开排汽
安全阀或补油阀动作失灵	修理安全阀或补油阀
柱塞密封填料漏损	调整速度或更换密封件
隔膜片发生永久变形	更换隔膜片

第二节 静设备操作规程

一、换热器操作法

1、换热器的投用

（1）换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，用氮气置换，含氧量合格，排凝后，方可投用；

(2) 检查各放空阀是否灵活好用及开关位置，放空阀关、压力表、温度计是否全部装好不泄漏；

(3) 检查各连接紧固是否按要求接好；

(4) 换热器前后流程改好，防止憋压；

(5) 投用时，先投冷介质，后投热介质；

(6) 先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有付线的要保证付线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况；

(7) 在冷热介质投用后，由于油度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

2、注意检查

换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，注意换热后温度变化，判断换热器是否运行正常。

3、换热器的停运

(1) 停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀、降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格检查合格后方可打开启程放空阀、排凝；

(2) 经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水；

(3) 需检修的换热器，泄压后方可检修。

二、冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却器放空阀排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却器放空，以免憋压，当环境温度低于 0℃时，打开冷却水进出口付线阀，保证有量经过，防止冻坏设备。

第三节 特种设备

本装置压力容器共计 17 台，压力管道 57 条。全部注册登记，符合国家特种设备管理要求，进入正常平稳的运行状态。

第八章 装置事故应急救援预案

第一节 事故应急救援的组织机构及原则

1 事故应急救援的组织机构及职责

1.1 事故应急救援的组织机构

组长：车间主任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2 应急救援小组的职责

1.2.1 组长职责：

(1) 对本车间的应急指挥工作全面负责(组长不在时主持工作由副组长负责)。

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达。

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报。

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按应急预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.2 副组长职责：

(1) 在组长未到时，代替组长行使职权。组长到达现场后，将事故简要情况、受灾范围、事故严重程度等如实汇报组长，交接应急事故现场指挥权，并积极协助组长组织抢险救灾工作。

(2) 为组长提供各方面的信息，对分管业务全面具体负责。

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，组织开展事故应急救援，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.3 工程师职责：

(1) 负责装置事故状态下的应急初期处理，接到应急汇报后，迅速

赶到岗位，协同班组应急处理，根据现场情况进行判断，启动车间应急预案，通知相关成员到场。

（2）在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。

（3）严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录。

1.2.4 班长职责：

（1）对当班期间的班组应急处置工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排。

（2）负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间值班人员和生产调度，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处置。

（3）负责组织本班组的应急预案培训和演练。

1.2.5 操作工职责：

（1）在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处置负责，严格按应急预案程序汇报和处置，将事故损失降至最低。

（2）积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处置技能。

（3）严格遵守岗位安全责任制，认真做好处置过程的记录和交接班记录。

2 事故应急救援的原则

发生突发事故后，车间要立即采取措施控制事态发展，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

（1）事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

（2）发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向本车间值班领导汇报。

（3）事故发生部位操作人员在不能有效控制处理事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

（4）车间接到事故报告后迅速组织力量进行处理，并报生产调度。

(5) 如有人员伤亡，首先拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

(6) 发生事故时，应在指挥中心的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指挥中心指令，有条不紊地开展应急救援，避免事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 装置常见故障处置方案

一、停电处理

- 1.汇报调度及车间；
- 2.关闭进重沸器蒸汽阀，切断蒸汽进料；
- 3.关净化水出装置流程；
- 4.机泵电机按钮旋至关状态，关闭泵出口阀；
- 5.待供电恢复正常后，装置立即热循环后启动；
- 6.开进重沸器蒸汽阀，调节汽提塔温度至正常；
- 7.净化水合格后，联系调度外送净化水。

二、停仪表风处理

- 1.汇报调度及车间；
- 2.所有调节阀改手动操作，现场手动操作；
- 3.一定要控制好各容器及塔的液面
- 4.待仪表风恢复后，改用调节阀操作。

三、停蒸汽处理

- 1.汇报调度及车间；
- 2.装置改热循环；
- 3.如果停汽较长，装置改冷循环；
- 4.待蒸汽恢复后，装置开始热循环；
- 5.对净化水进行分析化验，每小时一次，连续两次合格后，汇报调度改净化水出装置。

6.调节各参数，使装置至正常运行。

四、原料水中断处理

1.汇报调度及车间；

2.待原料水恢复后，调节各参数至装置正常。

第三节 抢救抢险应急预案

为规范生产安全事故应急预案管理工作，并迅速有效处置生产安全事故，特制定应急预案，应急预案应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。具体应急救援处置详见联合三车间综合应急预案。

1 突发中毒事故急救处置

当有毒有害气体泄漏未扩大到不可控制前，班长迅速组织岗位人员进行现场处理；若有毒有害气体泄漏无法迅速处理且有扩大趋势；立即汇报生产调度和值班人员，紧急状态下可立即拨打 0911-3815119 报警；进入现场紧急处理须两人以上，应正确佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具及其他安全防护用品；若有人员中毒，迅速抢救中毒人员；进入现场人员迅速找出漏点，并立即关闭管线根部控制阀门，控制有毒有害气体泄漏防止其进一步扩散；根据有毒有害气体泄漏情况大小，立即作出停车或循环等紧急措施。

中毒病人的抢救（抢救别人，保护自己）：迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸道畅通，注意保暖，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。

移离现场后的处理：把中毒者抢救出来后，应立即有重点的进一步检查，检查顺序：神智是否清晰，瞳孔反应如何，脉搏，心跳是否存在，呼吸是否停止，呼吸困难或面色青等要立即给予氧气吸入。情况严重者立即拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

2 严重创伤出血伤员的急救处置

在事故过程中，遇到因着火、坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场现实条件及时正确地采取暂时性的止血。遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

2.1 出血：采用压迫止血法，指压动脉出血近心端止血法和弹性止血带止血法进行暂时性救治，同时应及时送附近医院进行救治。

2.2 包扎、固定：创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以预防感染，又可以减少出血，帮助止血。

2.3 搬运：经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转送医院抢救。

3 人工呼吸急救处置

先将伤病员口、鼻内的痰、鼻涕清除干净，取出假牙，解开衣领、腰带等，以保持呼吸道通畅，胸廓运动无阻力，然后使伤病员仰卧，头部尽量向后仰，将下颚抬起。

救护者深吸一口气，对准伤病员的口吹入。为防漏气，可用一手捏住伤病员的鼻孔。吹气停止后，救护者的嘴应离开并立即放松捏鼻的手，如此反复进行、吹气数应与平时呼吸频率一样，每分钟 15 次~20 次。

吹气后要注意观察伤病员的反应。吹气后，伤病员胸廓略有隆起为成功。如果无反应，则要检查呼吸道是否不通畅或吹气方法不当、力量不足。

4 心脏挤压法进行急救处置

最为常用而简单的心脏挤压法是胸外心脏按压法，即胸外心脏按压。

其具体操作方法是：病人仰卧于硬板床或地上，救护者在其左侧，以手掌根部放在胸骨处，有节奏且带冲击性地按压胸骨，使其下陷 3cm~4cm 然后放松，如此反复以每分钟 60 次~80 次的速度进行。要注意观察和触摸伤病员颈动脉，颈动脉如有搏动，证明有效。

一般情况下，人工呼吸和心脏挤压同时进行，常常是吹两口气挤压心脏 15 次，如此反复进行。

第九章 职业卫生安全规程

本装置主要的职业病危害因素包括硫化氢、氨、噪声等。主要产生在酸性水汽提装置外操工每班负责巡检酸性水脱气罐、酸性水泵等，每1h巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生硫化氢、氨等；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

1 生产过程中的职业病危害因素

1.1 硫化氢 (H₂S)

1.1.1 理化特性

无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为 34.08，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力 9.01MPa，临界温度 100.4℃，饱和蒸气压 2026.5kPa(25.5℃)，闪点-60℃，爆炸极限 4.0%~46.0%（体积比），自燃温度 260℃，最小点火能 0.077mJ，最大爆炸压力 0.490MPa。

1.1.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

1.1.3 健康危害

本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：高浓度（1000mg/m³ 以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱等。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):10。

1.1.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

1.2 氨 (NH₃)

1.2.1 理化特性

常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa 下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和 乙醚。分子量为 17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度 0.7708g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.59，相对密度（水=1）0.7(-33℃)，临界压力 11.40MPa，临界温 132.5℃，饱和蒸气压 1013kPa(26℃)，爆炸极限 15%~30.2%（体积比），自燃温度 630℃，最大爆炸压力 0.580MPa。

1.2.2 危险特性

极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。

1.2.3 健康危害

对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。

PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³):30。

1.2.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

1.3 噪声

本装置的噪声污染来源于空冷器和机泵电机等噪声。

噪声污染主要控制：

（1）在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

（2）控制各系统压力，防止安全阀起跳。

（3）加强空冷、机泵等设备的维护。

（4）开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器。

2 职业卫生安全管理

每年定期对职工开展职业健康相关知识培训，并建立职业健康档案，记录职工上岗前、在岗期间及离岗前的职业健康状况，定期根据厂安全环保部门的通知，及时组织职工到指定医院体检，及时更新档案内容。对检查出职业禁忌的职工，及时给与调换工作岗位。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强法制意识，认真执行国家有关安全生产，劳动保护的政策、法令和规定，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

1 安全管理知识

1.1 我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

1.2 “两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

1.3 重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

1.4 “双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

1.5 安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

1.6 四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

1.7 四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

1.8 企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，

以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

1.9安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

2 炼化公司安全生产十大禁令

2.1 严禁携带烟火进入生产区域。

2.2 严禁酒后上岗和在岗饮酒。

2.3 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区。

2.4 严禁无证上岗操作。

2.5 严禁未办理安全作业证进行危险作业。

2.6 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

2.7 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备。

2.8 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂。

2.9 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物。

2.10 严禁违规运输和违章驾驶。

3 陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施

3.1 生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

3.2 生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

3.3 有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训,严禁教育培训考核不合格上岗作业。

3.4 有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备,严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

3.5 有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求,严禁未通风、检测不合格作业。

3.6 作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底,严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

3.7 作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通,严禁未确定联络方式及信号就作业。

3.8 作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品,严禁未检查好应急救援装备就作业。

3.9 有限空间作业发生事故后,有关人员应当立即按规定报告,现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援,严禁盲目施救。

3.10 将有限空间作业发包给其他单位实施的,发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理,严禁“一包了之”。

4 延安石油化工厂“重大危险源包保责任制 135790 管控模式”

围绕每 1 个重大危险源,确定 3 个包联人员(主要负责人、技术负责人、操作负责人),强化 5 个专业保障(生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急),规范 7 类评价标准(规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理),实施 9 项管控措施(评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化),实现三个“0”目标(安全零事故、生产零伤害、环境零污染)。

5 延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8 项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1 个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

6 延安石油化工厂“承包商“3+3+1 管理”

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

7 集团公司外包作业十五大禁令

- 7.1 施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工。
- 7.2 现场风险未识别、措施未落实严禁作业。
- 7.3 超危大工程未论证、措施未落实严禁作业。
- 7.4 培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业。
- 7.5 个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业。
- 7.6 夜间严禁高风险作业。
- 7.7 特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业。
- 7.8 专项方案未审批、交底未进行严禁作业。
- 7.9 有限空间未落实先通风后检测严禁作业。
- 7.10 作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业。
- 7.11 属地未告知、调度未同意严禁作业。
- 7.12 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场。
- 7.13 未办理入场证件严禁进入作业现场。
- 7.14 事故隐患未消除严禁作业。
- 7.15 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

8 炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

8.1 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

8.2 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

8.3 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

8.4 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

8.5 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

8.6 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

8.7 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

8.8 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗 6 个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

第二节 作业许可管理

1.作业许可范围包括：

（1）危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中规定的特殊作业。

（2）装置区施工和检维修作业。

（3）企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2.作业许可应执行一事一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3.作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及

适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4.作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5.动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、设备检修作业、油气装卸、油品储罐切水等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中作业许可相关规定。

第三节 装置正常操作及开停工安全管理

1 正常操作安全管理规定

1.1 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

1.2 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程

1.3 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

1.4 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

1.5 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2 装置开停车安全管理

2.1 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

2.2 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。

2.3 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险

应重点分析。

2.4 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

2.5 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

2.6 应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

2.7 停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

2.8 开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第四节 防冻防凝

一、设备防冻防凝

（1）013-P-101：间歇性运行，当泵停止运行时关闭进出口阀门，排净泵体内介质，并一直打开泵体排凝。

（2）013-P-102、013-P-103、013-P-104：备用泵入口全开，同时打开泵出口单向阀跨线。

（3）013-P-201：由于泵出口单向阀无跨线，备用泵关闭进出口阀，并打开泵体导淋。

（4）013-P-203、013-P-204、013-P-206：关闭备用泵进出口阀，排尽泵体内介质。

（5）所有设备循环水进出口阀门全开，开 2~3 圈循环水跨线阀，保持流通。

二、工艺防冻防凝

（1）蒸汽服务点

将装置内所有服务点根部阀关闭，底部阀门全开，每一个接点接好快速接头，并将皮带接好、盘好，需要时开根部阀使用。使用完后将根部阀关死，最低点排尽存水，并用工业风或氮气将皮带内存水排尽、盘好。部分根部阀关不死的，采用底部接皮带排凝的方法进行防冻。没有根部阀的蒸汽吹扫线，低点保温要加厚保温。蒸汽总管最远端处（盲端）蒸汽至回水线正常投用。

（2）伴热管线

所有伴热管线、疏水阀原则上必须全部投用，导淋关死，遇有导淋关不死的，用管帽关死，防止地面结冰。

（3）蒸汽吹扫管线

将蒸汽吹扫管线在蒸汽根部阀处关闭，关不死的加盲板，进塔及罐处全开导淋，进行排凝。蒸汽吹扫污油线的在蒸汽根部阀处关闭，并在蒸汽管道中间法兰断开，进行排凝。

（4）生产水管线

在边界处将生产水线在法兰处断开，并在生产水服务点末端接工业风进行反吹，并联系保运单位抽走生产水井的存水。

（5）循环水管线

所有循环水管线，打开循环水进出口跨线阀门，确保循环水的正常流动，防止进出口跨线冻。

（6）生活水线

在边界处将双阀和跨线阀关死，导淋打开排水，并联系保运单位抽走生产水井的存水。

（7）消防水线

装置四个角消防井总阀正常打开，确保主线消防水正常。每个消防井去消防水泡的阀门关掉，阀后导淋常开排水排尽，用潜水泵抽干净消防井内存水。如遇到阀门内漏情况，各班区域负责定期对消防井抽水。

（8）重点监控部位

各塔、罐液位计伴热活接头容易漏，重点监控

（9）取样器

经常取样的取样器必须打循环。排污线远端去地下污油管线的阀门打开，取样器内的排污阀门关闭，确保取样器至最远端去地下污油管线阀门处之间的管线没有存液。冷却水管线正常投用，跨线微开。蒸汽吹扫线根部阀关死，导淋排水排尽。

不经常用的取样器，进出口阀门关死，进出口阀门之间连接取样器管线内存液排尽。

(10) 地下污油罐伴热线

地下污油罐伴热线不投用，跨线打开，防止蒸汽伴热线冻。

(11) 各水包，罐体伴热、液位计伴热、管线伴热线正常投用

(12) 各盲端管线进行低点排凝（由区域负责班组每第一个白班进行实施）。

(13) 界区酸性气至酸性气火炬、酸性气至联合四硫磺回收、常规火炬排凝，D206 底部去密闭排凝，每周一白班排一次。

(14) D102 排液：平时地面阀门全开，需要排液时开平台根部阀门。

(15) 污油泵出口至界区送完污油后，密闭排尽管线内存油。

注：具体见车间防冻防凝方案。

第五节 个人防护器材

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

1 个人防护用品的正确使用

1.1 空气呼吸器的佩戴步骤

(1) 呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。

(2) 打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于25Mpa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于10Mpa时是否报警。

(3) 穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。

(4) 用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气，

调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

(5) 使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。

(6) 清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气，通知气防站铅封。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.2 维护保养：

(1) 呼吸器在每次使用后，应定期加以清洗，必要时应该随时进行清洗。

(2) 应急使用的空气呼吸器，应至少每一个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具的使用

2.1 防毒面具使用前检查：

(1) 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性。

(2) 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝。

(3) 检查头带是否有弹性。

(4) 检查滤毒盒座密封圈是否完好。

(5) 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴：

(1) 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶。

(2) 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住。

(3) 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 维护保养：

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或 0.5% 高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项：

(1) 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

(2) 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 在下列状况工作时，应系安全带：

(1) 有可能进行高空作业的工作，在进入工作场所时，身上必须佩有安全带。

(2) 高度超过两米的高空作业时。

(3) 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5 米时。

(4) 倾斜的屋顶作业时。

(5) 平顶屋，在离屋顶边缘或屋顶开口 1.2 米内没有防护栏时。

(6) 任何悬吊的平台或工作台。

(7) 任何护栏，铺板不完整的脚手架上。

(8) 接近屋面或地面开孔附近的梯子上。

(9) 高处作业无可靠防坠落措施时。

3.2 如何正确使用安全带：

(1) 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正。

(2) 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上。

(3) 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上。

(4) 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换。

(5) 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用。

(6) 严禁使用安全带来传递重物。

(7) 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4 防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服的流程：

- (1) 取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。
- (2) 绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。
- (3) 上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。
- (4) 弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。
- (5) 选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。
- (6) 将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。
- (7) 将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。
- (8) 在穿戴好防服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程：

- (1) 将拉链拉开，拉到底。
- (2) 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。
- (3) 从上向下边脱边卷。
- (4) 脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项：

(1) 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

(2) 化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

(3) 在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

(4) 对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，

穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第六节 消防灭火器材

酸性水汽提装置的消防器材主要有灭火器、消防蒸汽、消火栓、消防立管等。

1 手提式干粉灭火器

手提式干粉灭火器有 1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg，手提的只能喷 10-20 秒左右，所以只能灭小火，也就是火灾初发期，干粉灭火器主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

使用方法：

- (1) 手提灭火器压把，在距离起火点 3m-5m 左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。
- (2) 使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。
- (3) 拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。
- (4) 左右喷射，不能上下喷射，灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用。

2 消火栓的使用

- (1) 打开消火栓门，取出水带、水枪。
- (2) 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。
- (3) 向火场方向铺设水带，避免扭折。
- (4) 将水带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。
- (5) 将水带另一端与水枪连接。

(6) 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

(7) 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

第七节 环保管理

1 废水管理

本装置排出的废水主要是高浓度污水、含油污水、围堰内雨水、机泵冷却水和开停车时地面冲洗水。

1.1 在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。

1.2 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.3 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂等不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.4 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2 废气管理

本装置废气主要来源于安全阀起跳排出的低压瓦斯气体，开停工及操作不正常时排放的气体，这些气体密闭送入酸性气火炬系统，不能就地排放。

3 固体废物管理

本装置固体废物主要为脱臭剂，属于危险固体废物，交于厂安全环保部，后送至有资质的废物处理中心委托其进行安全处理。

附件一 设备明细表

一、塔类														
序 号	设备位号	设备名称	数 量 (台)	操作介 质	温 度 (℃)		压 力 (MPa)		容 积	规格和内部结构	主 体		设备 类别	生产厂家
					操作	设计	操作	设计			材质			
1	C-101	酸性水汽提塔	1	酸性水、酸性气	90/130	200	0.12/0.17	0.9	67.23	φ 1400/φ 1200×47000 内设分布器、集油箱 45 层浮阀塔盘，两层 3.5m 填料	SI1306+Q245R	板式塔	陕西化建	
合 计			1											
二、容器类														
序 号	设备位号	设备名称	数 量 (台)	操作介 质	温 度 (℃)		压 力 (MPa) T-101A/B (Pa)		容 积	规格和内部结构	主 体		设备 类别	生产厂家
					操作	设计	操作	设计			材质			
1	T-101A/B	酸性水储罐	2	酸性水、酸性气、轻烃	50	90	5880/-500Pa	6000/-500Pa	2800	φ 14000×19531× (12+10+8+6)	Q245R/Q235-B		陕西化建	

2	D-101	酸性水脱气罐	1	酸性水、酸性气、轻烃	50	90	0.15	0.48	44.42	$\phi 2600 \times 18400 \times 10$	Q245R	I类压力容器	三峡化工机械有限公司
3	D-102	汽提塔顶分液罐	1	硫化氢、气氨、水、水蒸汽	88	200	0.12	0.78	20.944	$\phi 2000 \times 7276 \times 14$	Q245R	II类压力容器	三峡化工机械有限公司
4	D-103	凝结水罐	1	蒸汽、凝结水	184	270	0.9	1.5	4.976	$\phi 1200 \times 4624 \times 12$	Q245R	I类压力容器	三峡化工机械有限公司
5	D-201	精制罐	1	氨液、轻烃、硫化氢	50	90	0.09	0.48	7.33	$\phi 1000 \times 12000 \times (3+10)$	S11306+Q245R	II类压力容器	三峡化工机械有限公司
6	D-202	污油罐	1	污油、酸性水	50	90	0.006	0.28	13.136	$\phi 1600 \times 6828 \times 14$	Q245R	I类压力容器	三峡化工机械有限公司
7	D-203	安全水封	1	酸性气、酸性水	50	90	0.0059	常压	2.997	$\phi 1200 \times 4738 \times 12$	Q245R	非压力容器	三峡化工机械有限公司
8	D-204	注缓蚀剂罐	1	缓蚀剂	常温	60	常压	常压	3.28	$\phi 1200 \times 4284 \times 8$	Q235-B	非压力容器	三峡化工机械有限公司
9	D-205	注碱罐	1	30%NaOH	常温	60	常压	常压	32.516	$\phi 3000 \times 6736 \times 10$	Q235-B	非压力容器	三峡化工机械有限公司

10	D-206	脱臭罐	1	酸性 气、脱 硫剂	50	130	0.05	0.06	21		Q235-B		江苏君竹环 保
11	D-207	地下水收集罐	1	酸性水	50	90	0.06	1.03	42.692		Q245R	I类 压力 容器	三门峡化工 机械有限公 司
12	D-208	1.0MPa 蒸汽 分水罐	1	蒸汽、 水	250	320	1	1.28	1.031		Q245R	I类 压力 容器	三门峡化工 机械有限公 司
13	D-209	净化压缩空气罐	1	净化风	常温	70	0.7	0.98	3.393		Q245R	I类 压力 容器	三门峡化工 机械有限公 司
		合计	14										

三、换热器类

序 号	设备位号	设备名称	数 量 (台)	操作介 质	温度 (℃)		压力 (MPa)		换热 面积 m²/台	管板材质	规格型号和 结构型式	设备类别	生产厂家
					管程	壳程	管程	壳程					
					进/出	进/出	操作/设 计	操作/设 计					
1	E-101A/B /C/D	酸性水-净化 水换热器	4	酸性水 /净化 水	49/95	130/ 83	1.0/1.28	1.2/1.48	91.5	16MnIII+堆 焊	BES600-1.28 /1.48-90-6/2 5-2I	I类压力容 器	陕西化建工程有 限责任公司
14	E-102	汽提塔底重 沸器	1	1.0MPa 蒸汽/ 净化水	184/30 0	129/ 170	1.0/1.28	0.17/0.8 8	421.6		BJS1100-2.5 -420-6/19-4	II类压力容 器	陕西化建工程有 限责任公司

5	E-103A/B	净化水冷却器	2	循环水/净化水	31/41	130/40	0.46/0.65	1.0/1.38	91.5	BES600-2.5-90-6/25-2I		II类压力容器	陕西化建工程有限公司
6	E-201	凝结水冷却器	1	循环水/凝结水	31/50	250/95	0.46/0.65	0.9/1.18	57.4	BES500-2.5-55-6/25-2I		II类压力容器	陕西化建工程有限公司
合计			8										

四、空冷器														
序 号	设备位号	设备名称	数 量	操作介 质	操作条件			规格型 号和结 构型式 (空冷 器)	换 热 面 积		规格型号和 结构型式 (风机)	配套电动机	设备类别	生产厂家
									管程温度 (℃)	管程压 力				
					进 口	出 口	MPa (g)							
1	A-101A/ B	汽提塔顶循 环空冷器	2/2	酸性水	95	75	0.8	GP9× 3-4-129 -2.5S-2 3.4/DR- Iia			G-TF36B4- Vs22	22	空冷器	洛阳隆华传热科 技股份公司
2	A-102A/ B	净化水空冷 器	2/2	净化水	83	60	1.1	GP9× 3-4-129 -2.5S-2 3.4/DR- Iia			G-TF36B4- Vs22	22	空冷器	洛阳隆华传热科 技股份公司

合计		4/4														
五、机泵																
序 号	设备位号	设备名称	数 量 (台)	操作介 质	操作条件				电机 型号	规格型号和 结构型式	额定功率电 流		设备类别	生产厂家		
					流量 (m3/h)	温度 (℃)	入/出压 力 MPa (g)	扬程 (m)			kw/A					
1	P-101	储罐罐底泵	1	酸性水	49.7	50	0.15/0.6	47.7	YB3-1 60M2- 2W	ZE50-200	15/28.05		单级离心泵	烟台盛泉泵业有 限公司		
2	P-102A/B	酸性水泵	2	酸性水	49.7	50	0.05/1.0 5	105.4	YB3-2 00L2- 2W	ZE50-315	37/67.7		单级离心泵	烟台盛泉泵业有 限公司		
3	P-103A/B	净化水泵	2	净化水	49.2	130	0.15/1.2	114.6	YB3-2 25M-2 W	ZE50-315	45/82.2		单级离心泵	烟台盛泉泵业有 限公司		
4	P-104A/B	汽提塔顶循 环冷却泵	2	酸性水	108	95	0.2/0.8	73	YB2-2 25M-2	FFC100-65- 250 无泄漏型	45/82.1		磁力泵	甘肃省科学院磁 性器件研究所		
5	P-201A/B	富胺液泵	2	富氨液	9.6	40	0.12/0.7	58	YB3-1 32S2- 2W	ZE25-200	7.5/14.47		单级离心泵	烟台盛泉泵业有 限公司		
6	P-202	污油泵	1	污油	9.6	50	0.02/0.5	77	YB3-1 60M1- 2W	ZE25-250	11/20.98		单级离心泵	烟台盛泉泵业有 限公司		

7	P-203A/B	注缓蚀剂泵	2	缓蚀剂	0.04	40	0.05/1.4		YB3-7 1M1- 4W	RA060S024 X2MBN	0.25KW	液压隔膜泵	米顿罗
8	P-204A/B	注碱泵	2	10%碱液	0.5	40	0.05/1.4		YB3 -905- 4W	MBH321-8M PCMEM4SIS T11C511/Z	1.1KW	液压隔膜泵	米顿罗
9	P-205	化学药剂装 载泵	1	缓蚀剂	2.4	常温	0/0.05		YB2 -711- 4W	RA060S024X 1MNN	0.25KW	气动隔膜泵	米顿罗
10	P-206	碱液卸车泵	1	30%碱液	20	40	0.03/0.5	36	YB3 -132 S2-2 W	80× 40WEZ200	7.5/14.3	单级离心泵	嘉利特荏原泵业 有限公司
合计			16										

六、其他

序 号	设备位号	设备名称	数 量 (台)	操作介 质	温度 (℃)		压力 [MPa (g)]		其它	规格和内部结 构(设备形式)	主体材质	设备类别	生产厂家
					操作	设计	操作	设计					
1	SR-101A/ B	汽提塔顶循 环过滤器	2	酸性水	90	110	0.9	2		SRBI4-2.0-15 0/C (RF)	20#		
2	PK-201	注水处理剂 撬装设备	1	水处理 剂	常温		常压		溶液 箱、 计量 泵、 卸车	MD-M-22-N- N-N			米顿罗

3	SN-101	酸性水取样器	1	酸性水	50	50	50	1.1	5		泵	SMQ-1PSS	304		洛阳市吉利亚隆石化仪器设备厂
4	SN-102	酸性气取样器	1	酸性气	85	110	110	0.8	5			SMQ-1PTB	304		洛阳市吉利亚隆石化仪器设备厂
5	SN-103	净化水取样器	1	净化水	55	60	60	0.7	5			SMQ-1PSS	304		洛阳市吉利亚隆石化仪器设备厂
6	SN-201	富氨液取样器	1	富氨液	50	70	70	0.7	5			SMQ-1PSS	304		洛阳市吉利亚隆石化仪器设备厂
合计			7												

附件二 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	设备名称	弹簧设定压力 MPa (G)	进口尺寸 和压力等级	出口尺寸和 压力等级	操作压力 MPa (G)	操作温度 (°C)	数量	型式
1	PSV-101A/B	酸性水脱气罐安全阀	酸性水脱气罐	0.48	2" 150lb	3" 150lb	0.15	50	2	平衡 波纹管 管式
2	PSV-102A/B	汽提塔顶安全阀	汽提塔	0.9	3" 150lb	4" 150lb	0.12~0.6	90	2	平衡 波纹管 管式
3	PSV-103A/B	凝结水罐顶安全阀	凝结水罐	1.5	2" 300lb	3" 150lb	1	250	2	全启 式
4	PSV-201A/B	净化压缩空气罐顶安全 阀	净化压缩空气罐	0.98	1" 150lb	2" 150lb	0.7	40	2	全启 式